样卷 1

本卷共两页, 七道试题. 第 1 至 6 题各 15 分, 第 7 题 10 分, 满分 100 分.
建议用时 120 分钟. 请写出必要的计算过程和证明.

1. (15 分) (1) 计算极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}\right)^{1/\sin x}.$$

(2) 设 $a\in\mathbb{R}$, 函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 有任意阶导数, 且对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(a+x)=f(a-x)$。证明：对每个正奇数 m，都有 $f^{(m)}(a)=0$。

2. (15 分) (1) 给定 $t\in\mathbb{R}$，求数列极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\cos\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n.$$

(2) 设实数列 $\{a_n\}$ 收敛到 L，求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^n k^2a_k}{\sum_{k=1}^n k^2}.$$

要求用 ϵ-N 语言证明你的结论。

3. (15 分) (1) 设 I,J 是开区间，$f:I\to J$ 是双射，f 有二阶导数且 f' 处处非零。设 g 在开区间 K 上二阶可导，并且 $g(K)\subset J$。求 $h(x)=f^{-1}(g(x))$ 的一阶导数与二阶导数。

(2) 曲线由参数方程

$$x=t+\mathrm{e}^t,\qquad y=t-\mathrm{e}^t,\qquad t\in\mathbb{R}$$

给出。求 $\dfrac{dy}{dx}$ 与 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$，结果用 t 表示。

4. (15 分) 定义 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}, & x\neq 0,\\ A, & x=0.\end{cases}$$

已知 f 在 0 处连续。

(1) 求 A。

(2) 求 $f'(x)$，包括 $x=0$ 的情形。

(3) 证明 $f''(0)$ 存在，并求其值。

5. (15 分) 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续，在 $(0,+\infty)$ 上二阶可导，且 $f(0)=0$、$f''(x)>0$。

(1) 证明：$\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增。

(2) 若右导数 $f'_+(0)<0$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\ell>0$，证明：$f$ 在 $(0,+\infty)$ 上恰有一个零点。

6. (15 分) (1) 设 u 在 (a,b) 上可导，$\varepsilon>0$。求 $\ln\bigl(\varepsilon+u(x)^2\bigr)$ 的导数。

(2) 设 $f\in C[a,b]$，在 (a,b) 上可导，且有常数 $K\geq 0$ 使

$$|f'(x)|\leq K|f(x)| \qquad (a<x<b).$$

若 f 在 $[a,b]$ 上至少有一个零点，证明 $f\equiv 0$。

7. (10 分) (1) 设 $F:[a,b]\to[a,b]$ 连续且严格递减，方程 $F(F(x))=x$ 在 $[a,b]$ 上恰有一个解 p。证明：对任意 $x_1\in[a,b]$，由 $x_{n+1}=F(x_n)$ 定义的数列收敛于 p。

(2) 设 $x_1\in[0,3]$，$x_{n+1}=\dfrac{3}{1+x_n}$。证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

样卷 2

本卷共两页, 七道试题. 第 1 至 6 题各 15 分, 第 7 题 10 分, 满分 100 分.
建议用时 120 分钟. 请写出必要的计算过程和证明.

1. (15 分) (1) 计算极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/(1-\cos x)}.$$

(2) 设 $T>0$, m 为正整数, 函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 有连续的 m 阶导数, 且 $f(x+T)=-f(x)$ 对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都成立。记 $f^{(0)}=f$。证明: 对 $k=0,1,\dots,m$, 都有 $f^{(k)}(x+T)=-f^{(k)}(x)$, 并且 $f^{(k)}$ 在每个闭区间 $[a,a+T]$ 中至少有一个零点。

2. (15 分) (1) 给定 $t\in\mathbb{R}$, 求数列极限

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{n^2+tn}-n-\frac{t}{2}\right).$$

根式对充分大的 n 有意义; 有限个初项不影响极限。

(2) 设实数列 $\{a_n\}$ 收敛到 L, 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}}{n}.$$

要求用 ϵ-N 语言证明你的结论。

3. (15 分) (1) 设 $I\subset(0,+\infty)$ 是开区间, $f:I\to J$ 是到开区间 J 的双射, f 二阶可导且 f' 处处非零。求 $h(x)=\ln(f^{-1}(x))$ 在 J 上的一阶导数与二阶导数。

(2) 设 $y=y(x)$ 在 1 的某开邻域内二阶可导, 满足

$$x^2+xy(x)+y(x)^2=3,\qquad y(1)=1.$$

求 $y'(1)$ 与 $y''(1)$。

4. (15 分) 定义 $f:(-1,+\infty)\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+x}-1-x/2}{x^2}, & x\neq 0,\\ A, & x=0.\end{cases}$$

已知 f 在 0 处连续。

(1) 求 A。

(2) 求 $f'(x)$，包括 $x=0$ 的情形。

(3) 证明 $f''(0)$ 存在，并求其值。

5. (15 分) 设 $f\in C^2(\mathbb{R})$，且对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(x)>0$ 和

$$f(x)f''(x)-f'(x)^2<0.$$

(1) 说明 $\ln f$ 的凹性，并证明加权 Jensen 不等式：对任意整数 $n\geq 2$、$x_1,\dots,x_n\in\mathbb{R}$ 及 $\lambda_1,\dots,\lambda_n>0$，若 $\sum_{i=1}^n\lambda_i=1$，则

$$f\left(\sum_{i=1}^n\lambda_i x_i\right)\geq\prod_{i=1}^n f(x_i)^{\lambda_i},$$

且等号成立当且仅当 $x_1=\cdots=x_n$。

(2) 若 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，证明 f 有唯一的最大值点；记最大值为 M，证明对每个 $0<c<M$，方程 $f(x)=c$ 恰有两个实根。

6. (15 分) (1) 设 u 在 (a,b) 上可导且 $|u(x)|<1$，求 $\arcsin u(x)$ 的导数。

(2) 设 $f:(a,b)\to(-1,1)$ 可导，且

$$\lim_{x\to a+}f(x)=-1,\qquad\lim_{x\to b-}f(x)=1,\qquad f'(x)\leq\sqrt{1-f(x)^2}.$$

证明 $b-a\geq\pi$，并求取等号时的 $f(x)$。

7. (10 分) (1) 设实数列 $\{y_n\}$ 满足：存在 $0<q<1$，使对所有 $n\geq 1$ 都有

$$|y_{n+2}-y_{n+1}|\leq q|y_{n+1}-y_n|.$$

用 Cauchy 准则证明 $\{y_n\}$ 收敛。

(2) 设 $x_1>0$，$x_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(x_n+\dfrac{2}{x_n}\right)$。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

样卷 3

本卷共两页, 七道试题. 第 1 至 6 题各 15 分, 第 7 题 10 分, 满分 100 分.
建议用时 120 分钟. 请写出必要的计算过程和证明.

1. (15 分) (1) 计算极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-\sin x+x^2/2}{x^3}.$$

(2) 设 $T>0$，m 为正整数，函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 有连续的 m 阶导数，且 $f(x+T)=f(x)$ 对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都成立。证明：$f',\dots,f^{(m)}$ 也以 T 为周期，而且每个 $f^{(k)}$ $(1\leqslant k\leqslant m)$ 在每个开区间 $(a,a+T)$ 中至少有一个零点。

2. (15 分) (1) 给定 $t\in\mathbb{R}$，求数列极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1+t/n}{(1+t/(2n))^2}\right)^{n^2}.$$

只考虑使底数为正的充分大的 n。

(2) 设实数列 $\{a_n\}$ 收敛到 L，求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+2a_2+\cdots+2^{n-1}a_n}{2^n-1}.$$

要求用 ϵ-N 语言证明你的结论。

3. (15 分) (1) 设 f 在开区间 I 上二阶可导，g 在开区间 J 上二阶可导，且 g' 处处非零。设二阶可导函数 $y:I\to J$ 满足 $f(x)+g(y(x))=0$。用 f,g 的导数及 $y(x)$ 表示 $y'(x)$ 与 $y''(x)$。

(2) 曲线由参数方程

$$x=t-\ln t,\qquad y=t+\ln t,\qquad t>1$$

给出。求 $\dfrac{dy}{dx}$ 与 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$，结果用 t 表示。

4. (15 分) 定义 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x^2}, & x\neq 0,\\ A, & x=0.\end{cases}$$

已知 f 在 0 处连续。

(1) 求 A。

(2) 求 $f'(x)$，包括 $x=0$ 的情形。

(3) 证明 $f''(0)$ 存在，并求其值。

5. (15 分) 设 $f\in C[0,1]$，在 $(0,1)$ 上二阶可导，且 $f''(x)>0$。

(1) 证明：对每个 $0<x<1$，有

$$f(x)<(1-x)f(0)+xf(1).$$

(2) 若 $f(0)=f(1)=0$，证明 $q(x)=\dfrac{f(x)}{1+x}$ 在 $[0,1]$ 上有唯一的最小值点，且该点属于 $(0,1)$。

6. (15 分) (1) 设 u 可导，求 $\dfrac{u(x)}{\sqrt{1+u(x)^2}}$ 的导数。

(2) 设 f 在 (a,b) 上可导，且

$$\lim_{x\to a+}f(x)=-\infty,\qquad \lim_{x\to b-}f(x)=+\infty,\qquad f'(x)\geq\big(1+f(x)^2\big)^{3/2}.$$

证明 $b-a\leq 2$，并求取等号时的 $f(x)$。

7. (10 分) (1) 设两实数列满足

$$a_n\leq a_{n+1}\leq b_{n+1}\leq b_n,\qquad b_{n+1}-a_{n+1}\leq q(b_n-a_n),$$

其中 $0<q<1$。证明 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 收敛且极限相同。

(2) 给定 $0<x_1\leq y_1$，定义

$$x_{n+1}=\frac{2x_ny_n}{x_n+y_n},\qquad y_{n+1}=\frac{x_n+y_n}{2}.$$

证明两数列收敛，并求其极限。

样卷 4

本卷共两页, 七道试题. 第 1 至 6 题各 15 分, 第 7 题 10 分, 满分 100 分.
建议用时 120 分钟. 请写出必要的计算过程和证明.

1. (15 分) (1) 计算极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2(\sqrt{1+x}-1)}{x}\right)^{1/\ln(1+x)}.$$

(2) 设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 有任意阶导数，且对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(x)+f(-x)=x^2$。求 $f''(0)$，并证明对每个偶数 $m\geqslant 4$ 都有 $f^{(m)}(0)=0$。

2. (15 分) (1) 给定 $t\in\mathbb{R}$，求数列极限

$$\lim_{n\to\infty} n\left[\left(1+\frac{t}{n}\right)^n-\mathrm{e}^t\right].$$

只考虑使 $1+t/n>0$ 的充分大的 n。

(2) 设实数列 $\{a_n\}$ 收敛到 L，求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{na_1+(n-1)a_2+\cdots+a_n}{n(n+1)/2}.$$

要求用 ϵ-N 语言证明你的结论。

3. (15 分) (1) 设 I,J 是开区间，$f:I\to J$ 是双射，f,g 在 I 上二阶可导，且 f' 处处非零。求 $h(x)=\mathrm{e}^{g(f^{-1}(x))}$ 在 J 上的一阶导数与二阶导数。

(2) 曲线由参数方程

$$x=\cos t,\qquad y=\sin(2t),\qquad 0<t<\pi$$

给出。求 $\dfrac{dy}{dx}$ 与 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$，结果用 t 表示；再判断曲线的凹凸性，并求出拐点。

4. (15 分) 定义 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x^2)}{x^2}, & x\neq 0,\\ A, & x=0.\end{cases}$$

已知 f 在 0 处连续。

(1) 求 A。

(2) 求 $f'(x)$，包括 $x=0$ 的情形。

(3) 证明 $f''(0)$ 存在，并求其值。

5. (15 分) (1) 设 $g\in C[0,1]$，在 $(0,1)$ 上二阶可导，且 $g(0)=g(1)=0$、$g''(x)\geq 0$。证明 $g(x)\leq 0$ 对 $x\in[0,1]$ 成立。

(2) 设 $f\in C[0,1]$，在 $(0,1)$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，且 $|f''(x)|\leq M$，其中 $M>0$。证明

$$|f(x)|\leq \frac{M}{2}x(1-x)\qquad (0\leq x\leq 1),$$

并证明其中的系数 $1/2$ 不能用更小的常数统一代替。

6. (15 分) (1) 设 u 可导且 $u(x)>0$，求 $\ln\left(1+\dfrac{1}{u(x)}\right)$ 的导数。

(2) 设 $0<T\leq+\infty$，$f:[0,T)\to(0,+\infty)$ 连续，在 $(0,T)$ 上可导，且 $f(0)=A>0$、$f'(x)\geq f(x)+f(x)^2$。证明

$$T\leq \ln\left(1+\frac{1}{A}\right),$$

并求取等号时的 $f(x)$。

7. (10 分) (1) 设 $\{a_n\}$ 是非负数列，存在 $0<q<1$，使

$$a_{n+2}\leq q\max\{a_n,a_{n+1}\}\qquad (n\geq 1).$$

证明 $a_n\to 0$。

(2) 设 $x_1,x_2\in[0,2]$，$x_{n+2}=2-\dfrac{x_nx_{n+1}}{4}$。证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

样卷 5

本卷共两页, 七道试题. 第 1 至 6 题各 15 分, 第 7 题 10 分, 满分 100 分.
建议用时 120 分钟. 请写出必要的计算过程和证明.

1. (15 分) (1) 计算极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^{1/x^2}.$$

(2) 设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 有任意阶导数，且对每个 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(2x)=4f(x)$。证明：对每个正整数 $m\neq 2$，都有 $f^{(m)}(0)=0$。

2. (15 分) (1) 给定 $t\in\mathbb{R}$，求数列极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt{1+t/\sqrt{n}}+\sqrt{1-t/\sqrt{n}}}{2}\right)^{n}.$$

只考虑使 $1\pm t/\sqrt{n}>0$ 的充分大的 n。

(2) 设实数列 $\{a_n\}$ 收敛到 L，记 $H_n=\sum_{k=1}^{n}1/k$，求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{n}a_k/k}{H_n}.$$

要求用 ϵ-N 语言证明你的结论；可以使用 $H_n\to+\infty$。

3. (15 分) (1) 设 I,J 是开区间，$f:I\to J$ 是双射，f 在 I 上二阶可导且 f' 处处非零，g 在 J 上二阶可导。求 $h(x)=g(x)f^{-1}(x)$ 在 J 上的一阶导数与二阶导数。

(2) 曲线由参数方程

$$x=\mathrm{e}^{t}\cos t,\qquad y=\mathrm{e}^{t}\sin t,\qquad -\frac{\pi}{4}<t<\frac{\pi}{4}$$

给出。求 $\dfrac{dy}{dx}$ 与 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$，结果用 t 表示。

4. (15 分) 定义 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^x\cos x-1-x}{x^2}, & x\neq 0,\\ A, & x=0.\end{cases}$$

已知 f 在 0 处连续。

(1) 求 A。

(2) 求 $f'(x)$，包括 $x=0$ 的情形。

(3) 证明 $f''(0)$ 存在，并求其值。

5. (15 分) (1) 设 $g\in C[a,b]$，在 (a,b) 上二阶可导，且 $g(a)\le 0$、$g(b)\le 0$、$g''(x)\ge g(x)$。证明 $g(x)\le 0$ 对 $x\in[a,b]$ 成立。

(2) 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导，在 $\mathbb{R}$ 上有上界，且 $f''(x)\ge f(x)$。证明 $f(x)\le 0$ 对所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立。

提示：在 (2) 中可考虑 $f(x)-\varepsilon(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})$，其中 $\varepsilon>0$。

6. (15 分) (1) 设 u 可导且 $|u(x)|<1$，求 $\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+u(x)}{1-u(x)}$ 的导数。

(2) 设 $f:[0,+\infty)\to(-1,1)$ 连续，在 $(0,+\infty)$ 上可导，且 $f(0)=0$、$f'(x)\ge 1-f(x)^2$。证明

$$f(x)\ge\frac{\mathrm{e}^{2x}-1}{\mathrm{e}^{2x}+1}\qquad(x\ge 0),$$

并求 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$。

7. (10 分) (1) 设 $F:[a,b]\to[a,b]$ 连续且单调不减，并且在 $[a,b]$ 上恰有一个不动点 p，即 $F(p)=p$。证明：对任意 $x_1\in[a,b]$，由 $x_{n+1}=F(x_n)$ 定义的数列收敛于 p。

(2) 设 $x_1\in[0,2]$，$x_{n+1}=x_n+\dfrac{(1-x_n)^3}{4}$。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。